

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI WEB DAN MOBILE

Semester Genap 2025/2026

MODUL 12 – Proyek Web: Dashboard Monitoring Produksi (React + Chart.js)

Nama Mahasiswa : Nailah Azka Iftinah
NIM : 23051430026
Kelas : A
Tanggal Praktikum : 08 Mei 2026
Dosen Pengampu : Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

Dikumpulkan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan praktikum

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 12 (Pertemuan 12)
Topik Utama	Proyek Web: Dashboard Monitoring Produksi (React + Chart.js)
Sub-Topik	Integrasi Library Visualisasi Data (Chart.js) dan Finalisasi Layout Dashboard.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	08 Mei 2026
Nama Mahasiswa	Nailah Azka Iftinah
NIM	23051430026
Kelas	A

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

1	Mampu mengintegrasikan library pihak ketiga (`react-chartjs-2`) ke dalam React.
2	Mampu mengubah data mentah menjadi visualisasi grafik yang informatif.
3	Menyelesaikan proyek mini dashboard lengkap dari pertemuan 1-12.

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern (Chrome/Firefox/Edge).	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Ekstensi VS Code	<i>Live Server & CodeSnap</i>	Menjalankan HTML di server lokal dan memperbarui tampilan otomatis saat

			file berubah. Mengubah kode program menjadi gambar untuk dokumentasi
5	Git/Github	Versi Terbaru	Repository dan Manajemen versi
6	JavaScript (Client-Side)	ES6 (Modern JavaScript)	Bahasa pemrograman untuk logika & perhitungan
7	Quokka.js	Extension VS Code	Untuk melihat hasil JavaScript secara realtime
8	Node.js	LTS	Menjalankan react
9	React Router DOM	Versi Terbaru	Mengatur navigasi antar halaman (routing)
10	Fetch API	Built-in browser	Mengambil data dari API eksternal

D. DASAR TEORI

Dashboard visualisasi merupakan pengembangan lanjutan dari aplikasi React yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya. Jika sebelumnya data hanya ditampilkan dalam bentuk teks atau tabel, pada pertemuan ini data diolah menjadi bentuk grafik agar lebih mudah dipahami. Dalam konteks Teknik Industri, visualisasi data sangat penting karena membantu pengguna melihat pola, tren, dan perbandingan data secara cepat tanpa harus membaca angka satu per satu.

Pada pertemuan 12 digunakan library pihak ketiga yaitu Chart.js melalui react-chartjs-2 untuk menampilkan data dalam bentuk grafik. Library ini memudahkan pembuatan berbagai jenis grafik seperti bar chart, line chart, dan pie chart. Dengan mengintegrasikan library ini ke dalam React, aplikasi dapat menampilkan data produksi, jumlah defect, atau performa mesin dalam bentuk visual yang lebih informatif dan menarik. Konsep utama yang digunakan adalah transformasi data. Data yang awalnya berupa array atau object diubah menjadi

format yang sesuai dengan kebutuhan grafik, seperti labels dan datasets. Proses ini penting karena grafik tidak dapat langsung membaca data mentah, sehingga perlu disusun terlebih dahulu agar dapat divisualisasikan dengan benar. Hal ini juga melatih kemampuan dalam mengolah data sebelum ditampilkan ke pengguna.

Selain itu, penggunaan state tetap berperan penting dalam menyimpan data yang akan ditampilkan pada grafik. Ketika data berubah, grafik juga akan otomatis diperbarui karena React melakukan re-render. Hal ini membuat dashboard menjadi dinamis dan mampu menampilkan kondisi terbaru secara langsung. Pada tahap ini juga dilakukan finalisasi layout dashboard. Semua komponen yang telah dibuat dari pertemuan sebelumnya, seperti monitoring mesin, data karyawan, counter produksi, hingga data dari API, digabungkan dalam satu tampilan dashboard yang utuh. Penataan layout dibuat lebih rapi menggunakan grid atau card agar informasi mudah dibaca dan tidak membingungkan pengguna. Secara keseluruhan, pertemuan 12 ini menekankan pada bagaimana data tidak hanya ditampilkan, tetapi juga divisualisasikan agar lebih mudah dianalisis. Dengan menggabungkan React, state management, dan library visualisasi seperti Chart.js, aplikasi yang dibuat menjadi lebih profesional dan mendekati dashboard monitoring yang digunakan di dunia industry.

D.1 Konsep Utama

Pada praktikum pertemuan kedua belas ini, pembelajaran memasuki tahap akhir dalam pengembangan aplikasi React, yaitu dengan menambahkan visualisasi data serta melakukan finalisasi tampilan dashboard secara keseluruhan. Jika pada pertemuan sebelumnya aplikasi sudah mampu menampilkan data dan berpindah antar halaman, pada pertemuan ini data tersebut diolah menjadi bentuk grafik agar lebih mudah dipahami. Hal ini membuat aplikasi semakin mendekati dashboard monitoring yang digunakan di dunia industri, yang tidak hanya menampilkan data, tetapi juga membantu dalam analisis.

Konsep pertama yang dipelajari adalah Visualisasi Data. Dalam aplikasi berbasis dashboard, data dalam bentuk angka atau tabel seringkali sulit dipahami secara cepat. Oleh karena itu, data diubah menjadi grafik agar pengguna dapat melihat pola, tren, dan perbandingan secara lebih jelas. Visualisasi ini sangat penting terutama dalam sistem monitoring produksi, karena memudahkan dalam pengambilan keputusan. Konsep kedua adalah Integrasi Library Chart.js. Pada praktikum ini digunakan library pihak ketiga yaitu Chart.js melalui react-chartjs-2 untuk menampilkan grafik. Library ini memungkinkan pembuatan berbagai jenis grafik seperti bar chart, line chart, dan pie chart. Dengan mengintegrasikan library ini ke dalam React, aplikasi dapat menampilkan data produksi, jumlah cacat, atau performa mesin dalam bentuk visual yang lebih menarik dan informatif.

Konsep ketiga adalah Transformasi Data ke Format Grafik. Data yang sebelumnya berbentuk array atau object tidak bisa langsung digunakan dalam grafik, sehingga perlu diubah ke dalam format tertentu seperti labels dan datasets. Proses ini melatih kemampuan dalam mengolah data agar sesuai dengan kebutuhan tampilan. Dengan transformasi yang tepat, data dapat divisualisasikan dengan lebih akurat dan mudah dipahami. Konsep keempat adalah Penggunaan State dalam Visualisasi. State digunakan untuk menyimpan data yang akan ditampilkan dalam grafik. Ketika data dalam state berubah, grafik akan otomatis diperbarui karena React melakukan re-render. Hal ini membuat dashboard menjadi dinamis dan mampu menampilkan kondisi terbaru secara real-time. Konsep kelima adalah Finalisasi Layout Dashboard. Pada tahap ini, seluruh komponen yang telah dibuat dari pertemuan sebelumnya digabungkan menjadi satu dashboard yang utuh. Komponen seperti monitoring mesin, data karyawan, counter produksi, hingga grafik visualisasi ditata dalam layout yang rapi menggunakan card dan grid. Hal ini bertujuan agar tampilan lebih terstruktur dan mudah dibaca oleh pengguna.

Terakhir adalah Integrasi Keseluruhan Sistem. Pada pertemuan ini, seluruh konsep yang telah dipelajari dari pertemuan awal hingga pertemuan kedua belas digabungkan menjadi satu aplikasi dashboard lengkap. Mulai dari penggunaan komponen, props, state, hooks, routing, hingga visualisasi data, semuanya bekerja secara terintegrasi. Pendekatan ini menghasilkan aplikasi yang tidak hanya interaktif, tetapi juga informatif dan siap digunakan sebagai dasar pengembangan sistem monitoring di industri.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Jika dikaitkan dengan Teknik Industri, materi pada pertemuan kedua belas ini terasa cukup penting karena mulai memberikan gambaran nyata tentang bagaimana data di industri tidak hanya dikumpulkan, tetapi juga diolah dan ditampilkan agar mudah dipahami. Dari praktikum ini mulai terlihat bahwa tujuan akhirnya bukan sekadar membuat aplikasi, tetapi bagaimana aplikasi tersebut bisa membantu membaca kondisi produksi secara lebih cepat dan jelas. Konsep visualisasi data di sini bisa dipahami sebagai langkah lanjutan dari sekadar menampilkan data. Kalau sebelumnya data hanya berupa angka atau tabel, di pertemuan ini data diubah menjadi grafik supaya lebih mudah dilihat polanya. Dari situ jadi lebih terasa bahwa dalam dunia industri, terutama di bagian monitoring, orang tidak mungkin membaca data satu per satu, tapi lebih butuh gambaran cepat seperti tren naik turun produksi atau perbandingan hasil.

Penggunaan Chart.js dalam React juga memberi insight bahwa dalam pengembangan sistem, kita tidak selalu membuat semuanya dari nol, tetapi bisa memanfaatkan library yang sudah ada untuk mempercepat proses. Hal ini cukup relevan dengan kondisi di industri, di mana efisiensi waktu dan hasil yang jelas lebih diutamakan. Dengan grafik yang ditampilkan, data jadi terlihat lebih “hidup” dan tidak sekadar angka. Bagian transformasi data juga mulai terasa penting karena ternyata data mentah tidak bisa langsung dipakai. Harus diolah dulu supaya sesuai dengan kebutuhan tampilan grafik. Dari sini jadi kebayang bahwa di dunia kerja nanti, proses pengolahan data ini pasti akan sering dilakukan sebelum data digunakan untuk analisis atau laporan.

Selain itu, penggunaan state dalam menampilkan grafik menunjukkan bahwa data bisa berubah sewaktu-waktu dan sistem harus bisa menyesuaikan secara langsung. Ini mirip dengan kondisi di industri yang dinamis, di mana data produksi atau kualitas terus berubah dan harus selalu diperbarui di dashboard. Dari sisi tampilan, finalisasi dashboard juga memberikan gambaran bahwa penyusunan layout itu penting. Tidak cukup hanya menampilkan semua data, tetapi harus ditata supaya mudah dibaca dan tidak membingungkan. Ini cukup membuka pemahaman bahwa user experience juga menjadi bagian penting dalam pembuatan sistem.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

Dokumentasikan setiap langkah kerja yang Anda lakukan, beserta hasil yang diperoleh (screenshot, kode, atau output). Jawab sesuai urutan langkah di Manual Praktikum.

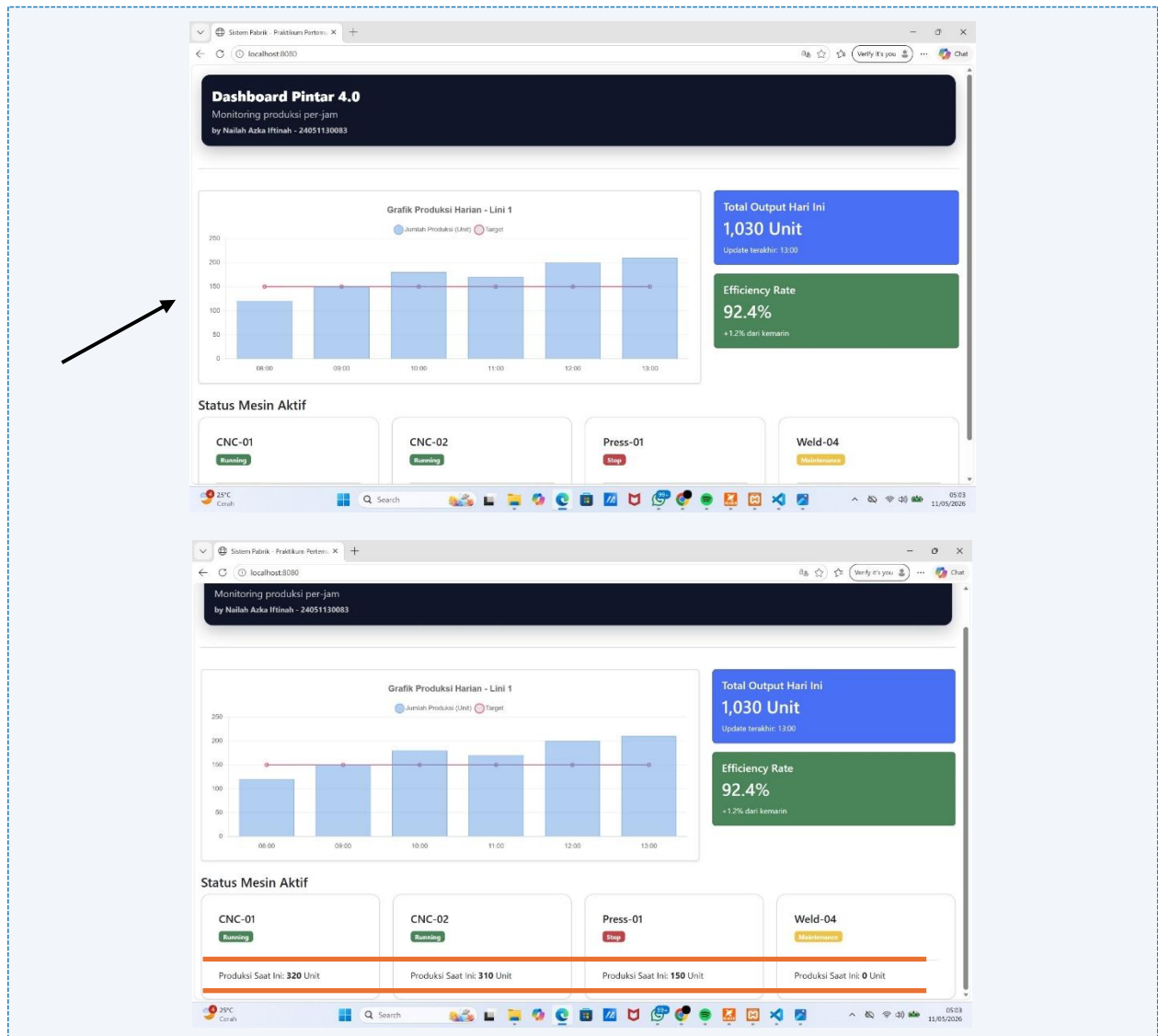
E.1 Langkah 1: Persiapan Data Grafik

Kita akan memvisualisasikan data produksi per jam. Misal data array: `[120, 150, 180, 170, 200, 210]` (Jam 8 sampai Jam 13).

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 1=====
import React from 'react'
import ReactDOM from 'react-dom/client'
import { BrowserRouter } from 'react-router-dom'
import App from './App.jsx'
import './index.css'

ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root')).render(
  <React.StrictMode>
    <BrowserRouter>
      <App />
    </BrowserRouter>
  </React.StrictMode>,
)
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.1– Hasil Persiapan Data Grafik

E.2 Langkah 2: Membuat Komponen Grafik

Buat file `src/Komponen/GrafikProduksi.jsx`.

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 2=====
```

```
import React from 'react';
import { Bar } from 'react-chartjs-2';
import {
  Chart as ChartJS,
  CategoryScale,
  LinearScale,
  BarElement,
  Title,
  Tooltip,
  Legend,

```

```
} from 'chart.js';

// Mendaftarkan komponen ChartJS
ChartJS.register(
  CategoryScale,
  LinearScale,
  BarElement,
  Title,
  Tooltip,
  Legend
);

function GrafikProduksi() {
  // Data untuk Grafik
  const data = {
    labels: ['08:00', '09:00', '10:00', '11:00', '12:00', '13:00'],
    datasets: [
      {
        label: 'Jumlah Produksi (Unit)',
        data: [120, 150, 180, 170, 200, 210], // Data statis, bisa diganti
state/dinamis
        backgroundColor: 'rgba(54, 162, 235, 0.5)',
        borderColor: 'rgba(54, 162, 235, 1)',
        borderWidth: 1,
      },
      {
        label: 'Target',
        data: [150, 150, 150, 150, 150, 150], // Garis target konstan
        type: 'line', // Tipe campuran (Bar + Line)
        borderColor: 'rgb(255, 99, 132)',
        borderWidth: 2,
      },
    ],
  };

  // Opsi Tampilan Grafik
  const options = {
    responsive: true,
    plugins: {
      legend: {
        position: 'top',
      },
      title: {
        display: true,
        text: 'Grafik Produksi Harian - Lini 1',
      },
    },
  };
}
```



```

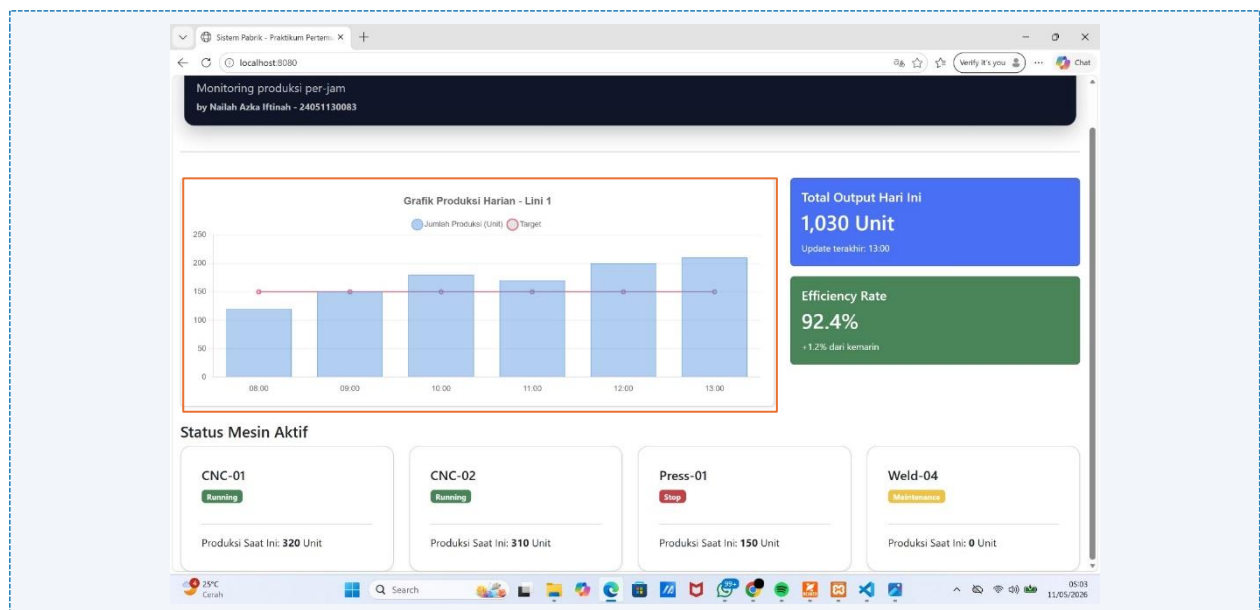
    },
    scales: {
      y: {
        beginAtZero: true,
      },
    },
  },
};

return ;
}

export default GrafikProduksi;

```

Screenshot Hasil:



Gambar E.2 – Hasil Membuat Komponen Grafik

E.3 Langkah 3: Menggabungkan ke Dashboard Utama

Update `src/Halaman/Dashboard.jsx` agar memuat grafik ini.

```

/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ===== */
import React from 'react';
import { Container, Row, Col, Card } from 'react-bootstrap';
import GrafikProduksi from '../Komponen/GrafikProduksi';
import KartuMesin from '../Komponen/KartuMesin';

function Dashboard() {
  return (
    <Container className="mt-4">

```

```
<Row className="mb-4">
  <Col>
    <h1 className="text-primary">Dashboard Pintar 4.0</h1>
    <hr />
  </Col>
</Row>

{/* Bagian Grafik */}
<Row className="mb-4">
  <Col md={8}>
    <Card className="shadow-sm">
      <Card.Body>
        <GrafikProduksi />
      </Card.Body>
    </Card>
  </Col>

  <Col md={4}>
    <Card className="shadow-sm mb-3 bg-primary text-white">
      <Card.Body>
        <h5>Total Output Hari Ini</h5>
        <h2>1,030 Unit</h2>
        <small>Update terakhir: 13:00</small>
      </Card.Body>
    </Card>

    <Card className="shadow-sm bg-success text-white">
      <Card.Body>
        <h5>Efficiency Rate</h5>
        <h2>92.4%</h2>
        <small>+1.2% dari kemarin</small>
      </Card.Body>
    </Card>
  </Col>
</Row>

{/* Bagian Daftar Mesin */}
<Row className="mb-3">
  <Col>
    <h3>Status Mesin Aktif</h3>
  </Col>
</Row>

<Row>
  <Col md={3} className="mb-3">
```

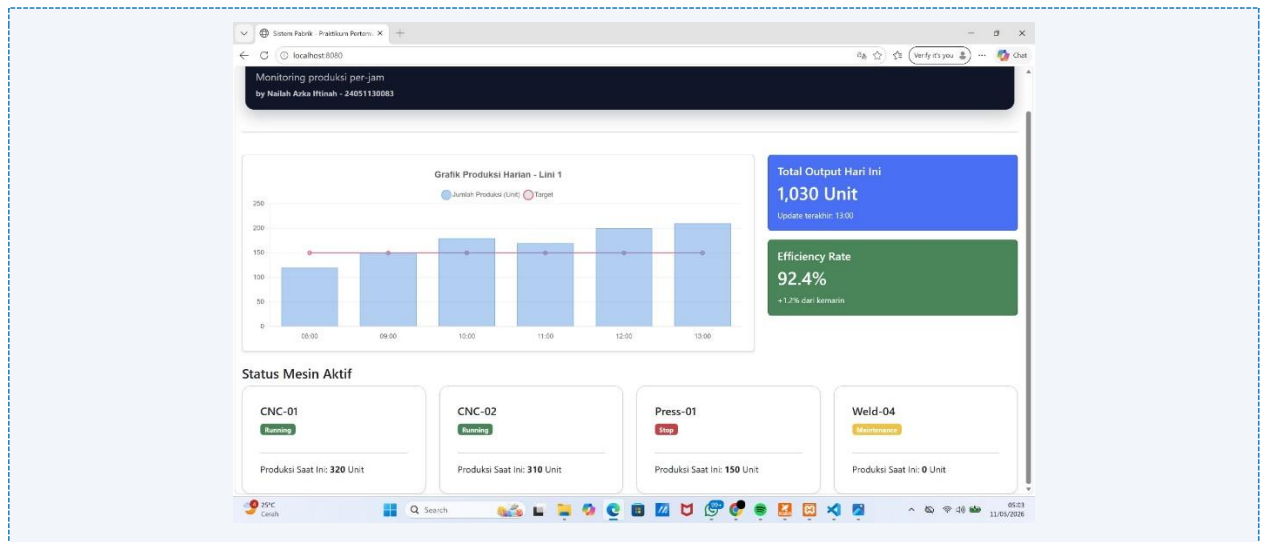
```

        <KartuMesin />
    </Col>
    <Col md={3} className="mb-3">
        <KartuMesin />
    </Col>
    <Col md={3} className="mb-3">
        <KartuMesin />
    </Col>
    <Col md={3} className="mb-3">
        <KartuMesin />
    </Col>
</Row>
</Container>
);
}

export default Dashboard;

```

Screenshot Hasil:



Gambar E.3– Hasil Contoh Form Input State

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

Jawab dan dokumentasikan seluruh latihan/tugas yang ada di bagian "Latihan/Tugas Mandiri" pada modul Anda.

F.1 Latihan 1:

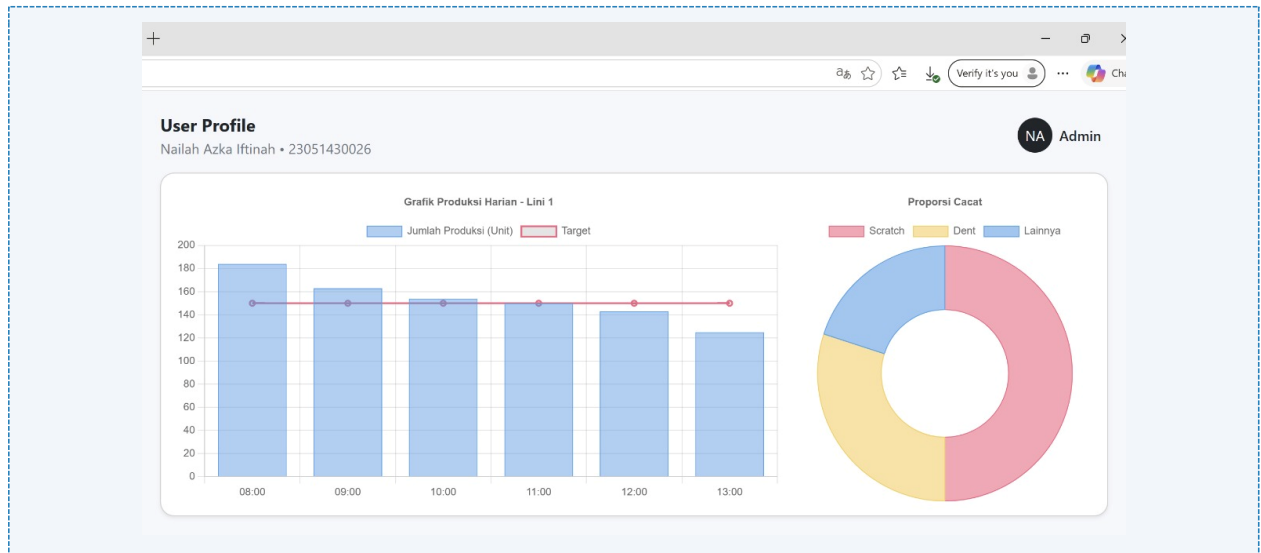
Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Integrasi Data Realistik: Ubah data statis di `GrafikProduksi` menjadi data yang diambil dari `fetch` API (gunakan mock data dari internet atau buat generator acak).

Jawaban / Kode Solusi:



Screenshot Hasil:



Gambar F.1 – Hasil Latihan 1

F.2 Latihan 2 :

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

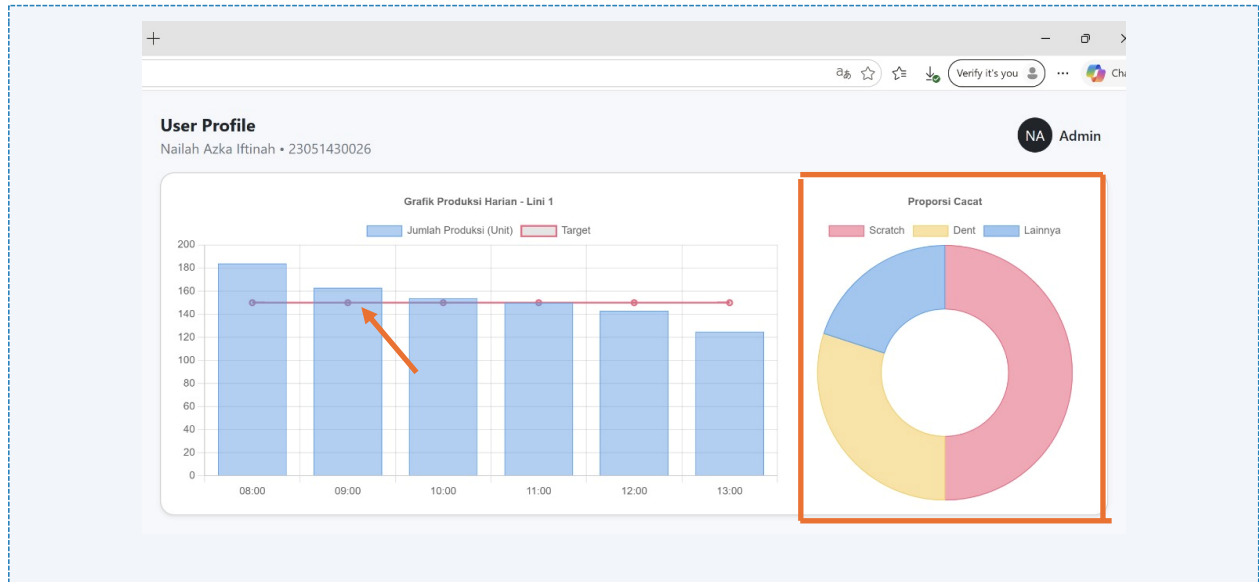
Tambahkan Grafik Donat: Buat grafik "Proporsi Cacat" (Misal: Scratch 50%, Dent 30%, Lainnya 20%) menggunakan komponen `Doughnut` dari chart.js.

Jawaban / Kode Solusi:

1. JAWABAN KODE Latihan 2

```
import React from 'react';
import { Bar } from 'react-chartjs-2';
import {
  Chart as ChartJS,
  CategoryScale,
  LinearScale,
  BarElement,
  PointElement,
  LineElement,
  Title,
}
```

```
    Tooltip,  
    Legend,  
  } from 'chart.js';  
  
  ChartJS.register(  
    CategoryScale,  
    LinearScale,  
    BarElement,  
    PointElement,  
    LineElement,  
    Title,  
    Tooltip,  
    Legend  
  );  
  
  function GrafikProduksi() {  
    const data = {  
      labels: ['08:00', '09:00', '10:00', '11:00', '12:00', '13:00'],  
      datasets: [  
        {  
          label: 'Jumlah Produksi (Unit)',  
          data: [120, 150, 180, 170, 200, 210],  
          backgroundColor: 'rgba(54, 162, 235, 0.5)',  
        },  
        {  
          label: 'Target',  
          data: [150, 150, 150, 150, 150, 150],  
          type: 'line',  
          borderColor: 'rgb(255, 99, 132)',  
        },  
      ],  
    };  
  
    const options = {  
      responsive: true,  
      maintainAspectRatio: false,  
    };  
  
    return (  
      <div style={{ height: 320 }}>  
        <Bar data={data} options={options} />  
      </div>  
    );  
  }  
  
  export default GrafikProduksi;
```

Screenshot Hasil:

Gambar F.2 – Hasil Latihan 2

F.4 Tugas Akhir Web:

Deskripsi proyek mini:

- Susun ulang halaman `Dashboard` agar memiliki Sidebar (kiri) dan Main Content (kanan).
- Sidebar: Logo, Menu Dashboard, Menu Inventori, Menu Laporan.
 - Main Content: Header (User Profile), Grafik, dan Tabel Data.
 - Pastikan desain responsif (Sidebar bisa collapse di HP).

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Pada proyek mini ini, pendekatan yang digunakan berfokus pada penyusunan layout dashboard yang lebih terstruktur serta integrasi visualisasi data menggunakan React. Aplikasi dirancang agar memiliki tampilan yang menyerupai dashboard monitoring industri, dengan pembagian utama antara sidebar dan main content sehingga informasi dapat ditampilkan dengan lebih rapi dan mudah diakses oleh pengguna. Tahap awal dilakukan dengan merancang struktur tampilan menggunakan React dan dibantu Bootstrap agar layout lebih responsif dan terorganisir. Halaman dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu sidebar di sebelah kiri dan main content di sebelah kanan. Sidebar berisi logo serta menu navigasi seperti Dashboard, Inventori, dan Laporan yang berfungsi sebagai akses ke berbagai bagian sistem. Sementara itu, bagian main content digunakan untuk menampilkan informasi utama seperti header (profil pengguna), grafik visualisasi data, serta tabel data produksi atau inventori.

Selanjutnya, pada bagian main content ditambahkan komponen visualisasi data menggunakan library Chart.js melalui react-chartjs-2. Data yang sebelumnya hanya berupa angka diubah menjadi grafik agar lebih mudah dipahami. Proses ini dilakukan dengan mengolah data menjadi format labels dan datasets sebelum ditampilkan dalam grafik. Dengan adanya grafik, pengguna dapat melihat pola dan tren data secara lebih jelas dibandingkan

hanya menggunakan tabel. Pengelolaan data dalam dashboard tetap menggunakan state dengan useState. Data yang ditampilkan, baik dalam bentuk grafik maupun tabel, disimpan dalam state sehingga ketika terjadi perubahan, tampilan akan langsung diperbarui secara otomatis. Hal ini membuat dashboard menjadi dinamis dan mampu menampilkan kondisi terbaru tanpa perlu reload halaman.

Selain itu, desain responsif juga menjadi bagian penting dalam proyek ini. Sidebar dibuat dapat menyesuaikan ukuran layar, misalnya dapat di-collapse saat dibuka di perangkat mobile. Hal ini bertujuan agar aplikasi tetap nyaman digunakan di berbagai perangkat, baik desktop maupun smartphone. Secara keseluruhan, proyek ini merupakan tahap finalisasi dari seluruh materi yang telah dipelajari. Mulai dari penggunaan komponen, props, state, hooks, routing, hingga visualisasi data, semuanya digabungkan dalam satu dashboard yang utuh. Hasilnya adalah aplikasi yang tidak hanya interaktif, tetapi juga memiliki tampilan yang lebih profesional dan mendekati sistem dashboard monitoring yang digunakan di dunia industri.

Kode Utama:

1. Jawaban Kode Mini Proyek

```
import React from 'react';
import GrafikProduksi from '../Komponen/GrafikProduksi';
import KartuMesin from '../Komponen/KartuMesin';

import Sidebar from '../components/Sidebar';
import HeaderUser from '../components/HeaderUser';
import DataTable from '../components/DataTable';

function Dashboard() {
  return (
    <div className="d-flex">
      <div className="appShell">
        <Sidebar />

        <main className="mainContent flex-grow-1">
          <div className="p-3 p-lg-4">
            <HeaderUser />

            <div className="row g-4">
              { /* Grafik */ }
              <div className="col-12">
                <div className="card shadow-sm rounded-4 mb-2">
                  <div className="card-body">
                    <GrafikProduksi />
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </main>
      </div>
    </div>
  );
}
```

```

    { /* KPI + Kartu Mesin */ }
    <div className="col-12 col-lg-7">
      <div className="row g-3">
        <div className="col-12 col-md-6">
          <div className="card bg-primary text-white rounded-4
shadow-sm h-100">
            <div className="card-body">
              <h5 className="fw-semibold">Total Output Hari
Ini</h5>
              <h2 className="mb-0">1,030 Unit</h2>
              <small className="opacity-75">Update terakhir:
13:00</small>
            </div>
          </div>
        </div>
        <div className="col-12 col-md-6">
          <div className="card bg-success text-white rounded-4
shadow-sm h-100">
            <div className="card-body">
              <h5 className="fw-semibold">Efficiency Rate</h5>
              <h2 className="mb-0">92.4%</h2>
              <small className="opacity-75">+1.2% dari
kemarin</small>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div className="mt-4">
        <h4 className="fw-bold mb-3">Status Mesin Aktif</h4>
        <div className="row g-3">
          <div className="col-12 col-sm-6 col-lg-3">
            <KartuMesin nama="CNC-01" status="Running"
produksi={320} />
          </div>
          <div className="col-12 col-sm-6 col-lg-3">
            <KartuMesin nama="CNC-02" status="Running"
produksi={310} />
          </div>
          <div className="col-12 col-sm-6 col-lg-3">
            <KartuMesin nama="Press-01" status="Stop"
produksi={150} />
          </div>
          <div className="col-12 col-sm-6 col-lg-3">
            <KartuMesin nama="Weld-04" status="Maintenance"
produksi={0} />
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

```



```

        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  { /* Tabel */}
  <div className="col-12 col-lg-5">
    <DataTabel />
  </div>
</div>
</div>
</main>
</div>
</div>
);
}

export default Dashboard;

```

2. Jawaban Kode Mini Proyek

```

import React, { useEffect, useMemo, useState } from 'react';
import Sidebar from '../components/Sidebar';
import HeaderUser from '../components/HeaderUser';

import { mockInventori } from '../data/mockInventori';
import { storageKeys } from '../data/storageKeys';
import { formatTanggalISO, statusStok } from '../data/utillsInventori';

function loadJSON(key, fallback) {
  try {
    const raw = localStorage.getItem(key);
    if (!raw) return fallback;
    const parsed = JSON.parse(raw);
    return parsed ?? fallback;
  } catch {
    return fallback;
  }
}

function saveJSON(key, value) {
  localStorage.setItem(key, JSON.stringify(value));
}

function Inventori() {
  const [items, setItems] = useState([]);
  const [transactions, setTransactions] = useState([]);

```

```
// UI state
const [query, setQuery] = useState('');
const [kategori, setKategori] = useState('Semua');

// Form transaksi
const [jenis, setJenis] = useState('Penerimaan');
const [namaBarang, setNamaBarang] = useState('');
const [jumlah, setJumlah] = useState('');
const [tanggal, setTanggal] = useState(() => formatTanggalISO(new Date()));

useEffect(() => {
  // load items
  const loadedItems = loadJSON(storageKeys.inventori, mockInventori);
  setItems(loadedItems);

  // load transactions (seed if kosong)
  const loadedTx = loadJSON(storageKeys.transaksi, []);
  if (Array.isArray(loadedTx) && loadedTx.length > 0) {
    setTransactions(loadedTx);
  } else {
    setTransactions([]);
  }
}, []);

// keep initial namaBarang after items loaded
useEffect(() => {
  if (!items?.length) return;
  if (!namaBarang) setNamaBarang(items[0].nama);
}, [items, namaBarang]);

const kategoriList = useMemo(() => {
  const set = new Set(items.map((i) => i.kategori));
  return ['Semua', ...Array.from(set)];
}, [items]);

const filtered = useMemo(() => {
  const q = query.trim().toLowerCase();
  return items.filter((i) => {
    const matchQ = !q || i.nama.toLowerCase().includes(q);
    const matchK = kategori === 'Semua' || i.kategori === kategori;
    return matchQ && matchK;
  });
}, [items, query, kategori]);

const kpi = useMemo(() => {
```

```
const totalItem = items.length;
let aman = 0;
let menipis = 0;
let habis = 0;

for (const it of items) {
  const s = statusStok(it.stok, it.batasMinimum);
  if (s.tone === 'success') aman++;
  else if (s.tone === 'warning') menipis++;
  else habis++;
}
return { totalItem, aman, menipis, habis };
}, [items]));

function handleSubmitTransaksi(e) {
  e.preventDefault();

  const qty = Number(jumlah);
  if (!namaBarang) return alert('Nama barang belum dipilih.');
```

```
  if (!tanggal) return alert('Tanggal transaksi wajib diisi.');
```

```
  if (!Number.isFinite(qty) || qty <= 0) return alert('Jumlah harus lebih
dari 0.');
```

```
  const idx = items.findIndex((i) => i.nama === namaBarang);
  if (idx === -1) return alert('Barang tidak ditemukan.');
```

```
  const current = items[idx];
  const delta = jenis === 'Penerimaan' ? qty : -qty;
  const newStok = current.stok + delta;

  if (jenis === 'Pengeluaran' && newStok < 0) {
    return alert('Pengeluaran melebihi stok.');
```

```
  }

  const updatedItems = [...items];
  updatedItems[idx] = { ...current, stok: newStok };

  const tx = {
    id: `t_${Date.now()}`,
    tanggal,
    jenis,
    namaBarang: current.nama,
    jumlah: qty,
    stokAkhir: newStok,
  };
};
```

```
const updatedTx = [tx, ...transactions];

setItems(updatedItems);
setTransactions(updatedTx);
saveJSON(storageKeys.inventori, updatedItems);
saveJSON(storageKeys.transaksi, updatedTx);

// reset input
setJumlah('');
}

return (
  <div className="d-flex">
    <div className="appShell">
      <Sidebar />

      <main className="mainContent flex-grow-1">
        <div className="p-3 p-lg-4">
          <HeaderUser />

          <div className="d-flex align-items-center justify-content-between flex-wrap gap-2 mb-3">
            <div>
              <h2 className="fw-bold mb-1">Inventori</h2>
              <div className="text-secondary">Kelola stok bahan & catat transaksi penerimaan/pengeluaran.</div>
            </div>
          </div>

          { /* KPI */ }
          <div className="row g-3 mb-3">
            <div className="col-12 col-md-3">
              <div className="card bg-primary text-white rounded-4 shadow-sm h-100">
                <div className="card-body">
                  <div className="fw-semibold">Total Item</div>
                  <div className="display-6">{kpi.totalItem}</div>
                </div>
              </div>
            </div>
            <div className="col-12 col-md-3">
              <div className="card bg-success text-white rounded-4 shadow-sm h-100">
                <div className="card-body">
                  <div className="fw-semibold">Stok Aman</div>
                  <div className="display-6">{kpi.aman}</div>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </main>
    </div>
  </div>
);
```

```

        </div>
      </div>
    </div>
    <div className="col-12 col-md-3">
      <div className="card bg-warning text-dark rounded-4 shadow-sm
h-100">
        <div className="card-body">
          <div className="fw-semibold">Menipis</div>
          <div className="display-6">{kpi.menipis}</div>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div className="col-12 col-md-3">
      <div className="card bg-danger text-white rounded-4 shadow-sm
h-100">
        <div className="card-body">
          <div className="fw-semibold">Habis</div>
          <div className="display-6">{kpi.habis}</div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div className="row g-4">
    {/* Table */}
    <div className="col-12 col-lg-7">
      <div className="card shadow-sm rounded-4">
        <div className="card-body">
          <div className="d-flex align-items-center justify-
content-between flex-wrap gap-2">
            <div>
              <div className="fw-bold">Daftar Inventori</div>
              <div className="text-secondary">Stok saat ini
berdasarkan transaksi terbaru.</div>
            </div>
            <div className="d-flex gap-2 flex-wrap">
              <select className="form-select form-select-sm"
value={kategori} onChange={(e) => setKategori(e.target.value)}>
                {kategoriList.map((k) => (
                  <option key={k} value={k}>
                    {k}
                  </option>
                ))}
              </select>
              <input
                className="form-control form-control-sm"

```

```

        style={{ width: 220 }}
        placeholder="Cari barang..."
        value={query}
        onChange={(e) => setQuery(e.target.value)}
      />
    </div>
  </div>

  <div className="table-responsive mt-3">
    <table className="table table-hover align-middle mb-0">
      <thead>
        <tr>
          <th>Nama Barang</th>
          <th>Kategori</th>
          <th className="text-end">Stok</th>
          <th>Satuan</th>
          <th className="text-end">Batas Min</th>
          <th>Status</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        {filtered.map((it) => {
          const s = statusStok(it.stok, it.batasMinimum);
          const badgeClass =
            s.tone === 'success'
              ? 'bg-success'
              : s.tone === 'warning'
                ? 'bg-warning text-dark'
                : 'bg-danger';
          return (
            <tr key={it.id}>
              <td className="fw-semibold">{it.nama}</td>
              <td>{it.kategori}</td>
              <td className="text-end fw-
semibold">{it.stok}</td>
              <td>{it.satuan}</td>
              <td className="text-
end">{it.batasMinimum}</td>
              <td>
                <span className={` badge
${badgeClass}`}>{s.label}</span>
              </td>
            </tr>
          );
        })}
        {!filtered.length && (

```

```

                <tr>
                    <td colSpan={6} className="text-center text-
secondary py-4">
                        Data tidak ditemukan.
                    </td>
                </tr>
            </tbody>
        </table>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>

{/* Form Transaksi */}
<div className="col-12 col-lg-5">
    <div className="card shadow-sm rounded-4">
        <div className="card-body">
            <div className="fw-bold mb-2">Transaksi Inventori</div>
            <div className="text-secondary mb-3">Catat penerimaan
atau pengeluaran untuk meng-update stok.</div>

            <form onSubmit={handleSubmitTransaksi}>
                <div className="mb-3">
                    <label className="form-label">Jenis</label>
                    <select className="form-select" value={jenis}
onChange={(e) => setJenis(e.target.value)}>
                        <option value="Penerimaan">Penerimaan</option>
                        <option value="Pengeluaran">Pengeluaran</option>
                    </select>
                </div>

                <div className="mb-3">
                    <label className="form-label">Tanggal</label>
                    <input className="form-control" type="date"
value={tanggal} onChange={(e) => setTanggal(e.target.value)} />
                </div>

                <div className="mb-3">
                    <label className="form-label">Nama Barang</label>
                    <select className="form-select" value={namaBarang}
onChange={(e) => setNamaBarang(e.target.value)}>
                        {items.map((it) => (
                            <option key={it.id} value={it.nama}>
                                {it.nama} ({it.satuan})
                            </option>

```

```

    )))
  </select>
</div>

<div className="mb-3">
  <label className="form-label">Jumlah</label>
  <input
    className="form-control"
    type="number"
    min={1}
    step={1}
    value={jumlah}
    onChange={(e) => setJumlah(e.target.value)}
    placeholder="Masukkan jumlah..."
  />
</div>

<button className="btn btn-dark w-100 rounded-3"
type="submit">
  Simpan Transaksi
</button>

<div className="mt-3">
  <div className="text-secondary" style={{ fontSize: 13
}}>
    Riwayat transaksi akan otomatis tampil di menu
  <b>Laporan</b>.
  </div>
</div>
</form>
</div>
</div>

{/* Quick recent tx */}
<div className="card shadow-sm rounded-4 mt-4">
  <div className="card-body">
    <div className="fw-bold mb-2">Transaksi Terakhir</div>
    <div className="table-responsive">
      <table className="table table-sm align-middle mb-0">
        <thead>
          <tr>
            <th>Tanggal</th>
            <th>Jenis</th>
            <th>Jumlah</th>
          </tr>
        </thead>

```



```

        <tbody>
          {transactions.slice(0, 5).map((t) => (
            <tr key={t.id}>
              <td className="text-secondary">{t.tanggal}</td>
              <td>
                <span className={`badge ${t.jenis ===
'Penerimaan' ? 'bg-success' : 'bg-primary'}}>{t.jenis}</span>
              </td>
              <td className="fw-semibold">{t.jumlah}</td>
            </tr>
          ))}
          {transactions.length === 0 && (
            <tr>
              <td colspan={3} className="text-center text-
secondary py-3">
                Belum ada transaksi.
              </td>
            </tr>
          )}
        </tbody>
      </table>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</main>
</div>
</div>
);
}

export default Inventori;

import React, { useEffect, useMemo, useState } from 'react';
import Sidebar from '../components/Sidebar';
import HeaderUser from '../components/HeaderUser';
import { storageKeys } from '../data/storageKeys';

function loadJSON(key, fallback) {
  try {
    const raw = localStorage.getItem(key);
    if (!raw) return fallback;
    const parsed = JSON.parse(raw);
    return parsed ?? fallback;
  }

```

```
    } catch {
      return fallback;
    }
  }

function Laporan() {
  const [transactions, setTransactions] = useState([]);

  const [filterJenis, setFilterJenis] = useState('Semua');
  const [queryBarang, setQueryBarang] = useState('');

  useEffect(() => {
    const loadedTx = loadJSON(storageKeys.transaksi, []);
    setTransactions(Array.isArray(loadedTx) ? loadedTx : []);

    const onStorage = () => {
      const updated = loadJSON(storageKeys.transaksi, []);
      setTransactions(Array.isArray(updated) ? updated : []);
    };
    window.addEventListener('storage', onStorage);
    return () => window.removeEventListener('storage', onStorage);
  }, []);

  const ringkasan = useMemo(() => {
    let totalPenerimaan = 0;
    let totalPengeluaran = 0;

    for (const t of transactions) {
      if (t.jenis === 'Penerimaan') totalPenerimaan += Number(t.jumlah) || 0;
      if (t.jenis === 'Pengeluaran') totalPengeluaran += Number(t.jumlah) || 0;
    }

    return {
      totalPenerimaan,
      totalPengeluaran,
      net: totalPenerimaan - totalPengeluaran,
    };
  }, [transactions]);

  const rows = useMemo(() => {
    const q = queryBarang.trim().toLowerCase();
    return transactions.filter((t) => {
      const matchJ = filterJenis === 'Semua' || t.jenis === filterJenis;
      const matchQ = !q || String(t.namaBarang).toLowerCase().includes(q);
      return matchJ && matchQ;
    });
  }, [transactions, filterJenis, queryBarang]);
```

```

    });
    }, [transactions, filterJenis, queryBarang]);

    return (
      <div className="d-flex">
        <div className="appShell">
          <Sidebar />

          <main className="mainContent flex-grow-1">
            <div className="p-3 p-lg-4">
              <HeaderUser />

              <div className="d-flex align-items-center justify-content-between flex-wrap gap-2 mb-3">
                <div>
                  <h2 className="fw-bold mb-1">Laporan</h2>
                  <div className="text-secondary">Rekap transaksi
inventori.</div>
                </div>
              </div>

              {/* Ringkasan */}
              <div className="row g-3 mb-3">
                <div className="col-12 col-md-4">
                  <div className="card bg-success text-white rounded-4 shadow-sm h-100">
                    <div className="card-body">
                      <div className="fw-semibold">Total Penerimaan</div>
                      <div className="display-6">{ringkasan.totalPenerimaan}</div>
                    </div>
                  </div>
                </div>
                <div className="col-12 col-md-4">
                  <div className="card bg-primary text-white rounded-4 shadow-sm h-100">
                    <div className="card-body">
                      <div className="fw-semibold">Total Pengeluaran</div>
                      <div className="display-6">{ringkasan.totalPengeluaran}</div>
                    </div>
                  </div>
                </div>
                <div className="col-12 col-md-4">
                  <div className="card bg-dark text-white rounded-4 shadow-sm h-100">

```

```

        <div className="card-body">
          <div className="fw-semibold">Net Flow</div>
          <div className="display-6">{ringkasan.net}</div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div className="card shadow-sm rounded-4">
    <div className="card-body">
      <div className="d-flex align-items-center justify-content-between flex-wrap gap-2">
        <div>
          <div className="fw-bold">Daftar Transaksi</div>
          <div className="text-secondary">Tampilkan
penerimaan/pengeluaran beserta stok akhir.</div>
        </div>

        <div className="d-flex gap-2 flex-wrap">
          <select className="form-select form-select-sm"
value={filterJenis} onChange={(e) => setFilterJenis(e.target.value)}>
            <option value="Semua">Semua</option>
            <option value="Penerimaan">Penerimaan</option>
            <option value="Pengeluaran">Pengeluaran</option>
          </select>
          <input
            className="form-control form-control-sm"
            style={{ width: 240 }}
            placeholder="Cari barang..."
            value={queryBarang}
            onChange={(e) => setQueryBarang(e.target.value)}
          />
        </div>
      </div>

      <div className="table-responsive mt-3">
        <table className="table table-hover align-middle mb-0">
          <thead>
            <tr>
              <th>Tanggal</th>
              <th>Jenis</th>
              <th>Nama Barang</th>
              <th className="text-end">Jumlah</th>
              <th className="text-end">Stok Akhir</th>
            </tr>
          </thead>

```

```

        <tbody>
          {rows.map((t) => (
            <tr key={t.id}>
              <td className="text-secondary">{t.tanggal}</td>
              <td>
                <span className={`badge ${t.jenis ===
'Penerimaan' ? 'bg-success' : 'bg-primary'}}>{t.jenis}</span>
              </td>
              <td className="fw-semibold">{t.namaBarang}</td>
              <td className="text-end fw-
semibold">{t.jumlah}</td>
              <td className="text-end">{t.stokAkhir}</td>
            </tr>
          ))}
          {rows.length === 0 && (
            <tr>
              <td colspan={5} className="text-center text-
secondary py-4">
                Tidak ada data laporan.
              </td>
            </tr>
          )}
        </tbody>
      </table>
    </div>
  </div>
</div>

  <div className="text-secondary" style={{ fontSize: 13, marginTop:
12 }}>
    Catatan: data transaksi disimpan di <b>localStorage</b> dari
    halaman Inventori.
  </div>
</div>
</main>
</div>
</div>
);
}

export default Laporan;

import React from 'react';

function NotFound() {

```

```
    return (
      <div className="container mt-5">
        <div className="alert alert-warning">
          Halaman tidak ditemukan.
        </div>
      </div>
    );
  }

export default NotFound;

import React from 'react';

function NotFound() {
  return (
    <div className="container mt-5">
      <div className="alert alert-warning">
        Halaman tidak ditemukan.
      </div>
    </div>
  );
}

export default NotFound;

import React from 'react';

function KartuMesin({ nama, status, produksi = 0 }) {
  const badgeColor =
    status === 'Running'
      ? 'bg-success'
      : status === 'Stop'
      ? 'bg-danger'
      : status === 'Maintenance'
      ? 'bg-warning'
      : 'bg-secondary';

  return (
    <div className="card shadow-sm p-3 h-100 rounded-4">
      <div className="card-body">
        <h5 className="card-title mb-2">{nama}</h5>
        <span className={`badge ${badgeColor} mb-3`} >{status}</span>
        <hr className="my-3" />
        <p className="mb-0">
```

```
        Produksi Saat Ini: <strong>{produksi}</strong> Unit
      </p>
    </div>
  </div>
);
}

export default KartuMesin;

import React from 'react';
import { Routes, Route } from 'react-router-dom';
import Dashboard from './Halaman/Dashboard';
import NotFound from './Halaman/NotFound';
import Inventori from './Halaman/Inventori';
import Laporan from './Halaman/Laporan';

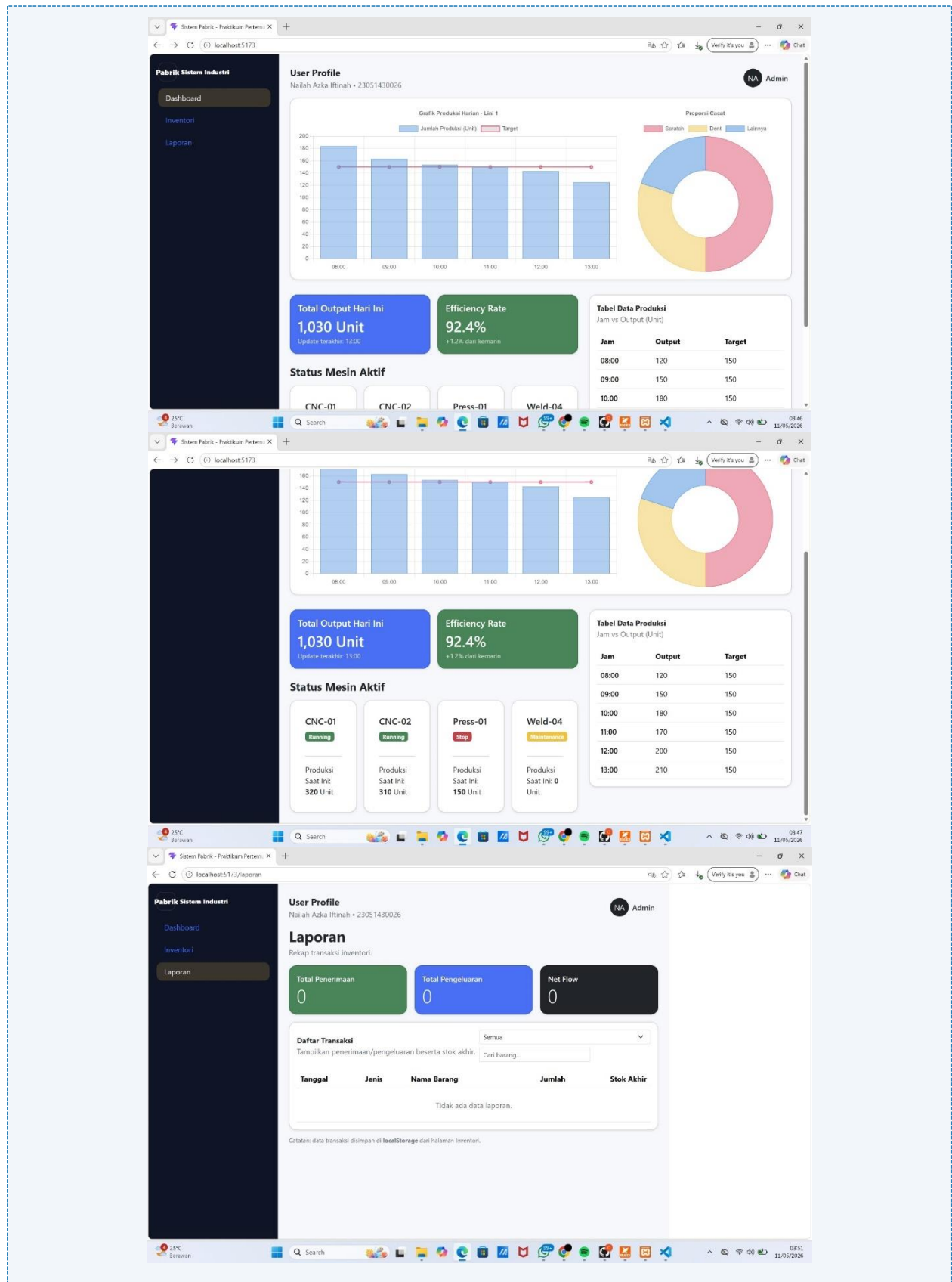
function App() {
  return (
    <Routes>
      <Route path="/" element={ <Dashboard /> } />
      <Route path="/inventori" element={ <Inventori /> } />
      <Route path="/laporan" element={ <Laporan /> } />
      <Route path="*" element={ <NotFound /> } />
    </Routes>
  );
}

export default App;

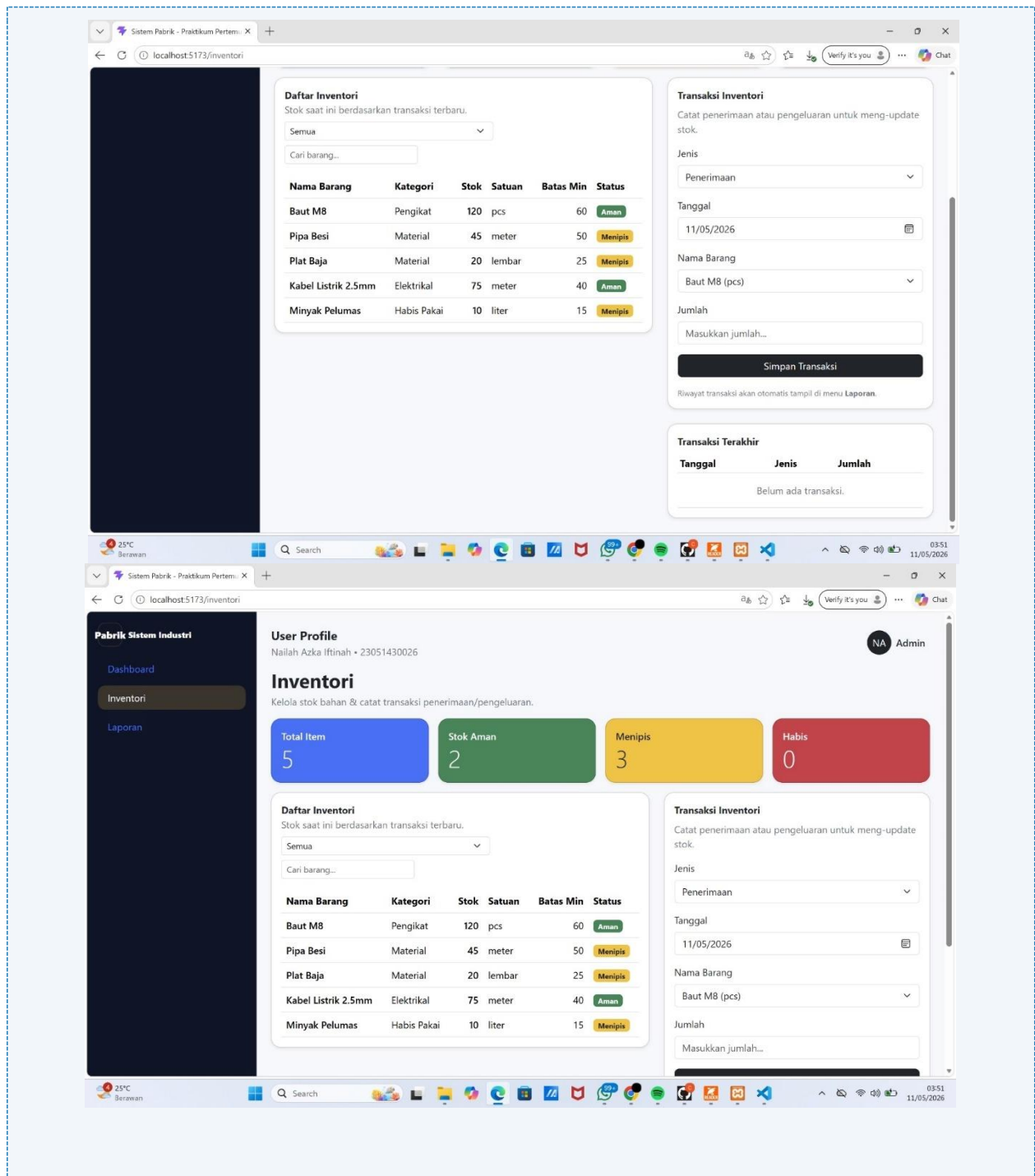
import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom/client';
import { BrowserRouter } from 'react-router-dom';
import App from './App';
import './index.css';
import './layout.css';
import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css';

ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root')).render(
  <React.StrictMode>
    <BrowserRouter>
      <App />
    </BrowserRouter>
  </React.StrictMode>
);
```

Screenshot Hasil:



Gambar F.4 – Hasil Proyek Mini



Gambar F.4 – Hasil Proyek Mini

G. PEMBAHASAN

Analisis hasil praktikum secara kritis. Jawab pertanyaan berikut dengan lengkap dan mendalam (bukan hanya "ya/tidak").

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Hasil praktikum pada pertemuan kedua belas ini secara keseluruhan telah sesuai dengan teori yang dipelajari mengenai integrasi visualisasi data menggunakan Chart.js serta finalisasi dashboard berbasis React. Dari proses pengolahan data hingga penyajian dalam bentuk grafik dan layout dashboard, dapat terlihat bahwa konsep yang ada pada modul dapat diterapkan secara langsung dalam pengembangan aplikasi web yang lebih kompleks dan mendekati kebutuhan nyata. Pada tahap awal praktikum, dilakukan integrasi library Chart.js melalui react-chartjs-2 untuk menampilkan data dalam bentuk grafik. Hal ini sesuai dengan teori bahwa visualisasi data digunakan untuk membantu pengguna memahami informasi secara lebih cepat dibandingkan hanya melihat data dalam bentuk angka atau tabel. Data yang sebelumnya berupa array kemudian diolah menjadi format labels dan datasets sebelum ditampilkan dalam grafik. Proses ini menunjukkan bahwa transformasi data merupakan langkah penting dalam menampilkan informasi secara visual.

Selanjutnya, penggunaan state dalam menyimpan data grafik menunjukkan penerapan konsep bahwa state digunakan untuk mengelola data yang bersifat dinamis. Ketika data berubah, tampilan grafik juga ikut diperbarui secara otomatis melalui mekanisme re-render pada React. Hal ini membuktikan bahwa konsep state sebagai penyimpan data dinamis tetap berperan penting, bahkan pada tahap visualisasi. Pada bagian penyusunan layout dashboard, aplikasi dikembangkan menjadi tampilan yang lebih terstruktur dengan pembagian antara sidebar dan main content. Hal ini sesuai dengan teori bahwa aplikasi modern perlu memiliki struktur yang jelas agar mudah digunakan dan dikembangkan. Sidebar berfungsi sebagai navigasi, sedangkan main content menampilkan informasi utama seperti grafik dan tabel. Pembagian ini menunjukkan penerapan konsep desain antarmuka yang terorganisir.

Selain itu, integrasi berbagai komponen dari pertemuan sebelumnya juga menunjukkan bahwa aplikasi telah berkembang menjadi satu sistem yang utuh. Komponen seperti monitoring mesin, data karyawan, serta fitur lainnya dapat digabungkan dalam satu dashboard. Hal ini sesuai dengan teori bahwa aplikasi React dibangun dari kumpulan komponen yang saling terhubung dan dapat digunakan kembali. Dari sisi responsivitas, penerapan desain yang menyesuaikan ukuran layar juga menunjukkan bahwa aplikasi telah mempertimbangkan aspek user experience. Hal ini penting karena sistem dashboard tidak

hanya digunakan di satu jenis perangkat, tetapi juga harus dapat diakses dengan nyaman melalui berbagai ukuran layar.

Secara keseluruhan, praktikum ini menunjukkan bahwa konsep visualisasi data, pengelolaan state, serta penyusunan layout dashboard telah diterapkan dengan baik dalam satu aplikasi yang terintegrasi. Hasil yang diperoleh juga menunjukkan bahwa aplikasi mampu menampilkan data secara lebih informatif, terstruktur, dan mudah dipahami. Hal ini sesuai dengan tujuan pembelajaran pada pertemuan 12, yaitu membuat dashboard monitoring yang lebih profesional dan mendekati implementasi di dunia industri.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Masih bingung cara menghubungkan data ke grafik (Chart.js) di React.	Mencoba ulang contoh dari modul, memahami struktur data grafik (labels dan datasets), lalu mencoba beberapa variasi sampai grafik bisa tampil dengan benar.
Terlalu banyak komponen sehingga bingung mengatur struktur project.	Mulai merapikan folder (Halaman, Komponen), serta memisahkan bagian sidebar, header, dan chart ke komponen masing-masing agar lebih terstruktur.

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Materi praktikum pertemuan 12 ini sangat berkaitan dengan kebutuhan di bidang Teknik Industri, terutama dalam pembuatan sistem monitoring yang tidak hanya menampilkan data, tetapi juga mampu menyajikan informasi dalam bentuk visual yang mudah dipahami. Jika pada pertemuan sebelumnya lebih fokus pada pengelolaan data dan navigasi antar halaman, pada pertemuan ini lebih fokus pada bagaimana data tersebut diolah menjadi grafik serta disusun dalam dashboard yang terstruktur. Hal ini sesuai dengan kondisi di industri, di mana data produksi tidak cukup hanya ditampilkan dalam bentuk angka, tetapi perlu divisualisasikan agar lebih cepat dianalisis.

Penggunaan visualisasi data seperti grafik dalam React mencerminkan bagaimana data di industri biasanya dianalisis. Misalnya, data jumlah produksi, tingkat cacat, atau performa mesin akan lebih mudah dipahami jika ditampilkan dalam bentuk grafik dibandingkan hanya tabel angka. Dengan grafik, pengguna bisa langsung melihat pola atau tren yang terjadi, seperti peningkatan atau penurunan produksi. Hal ini sangat membantu dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan. Selain itu, pengaturan layout dashboard dengan konsep sidebar dan main content menggambarkan bagaimana sistem industri dirancang agar

lebih terstruktur dan mudah digunakan. Sidebar berfungsi sebagai navigasi untuk berpindah antar menu seperti dashboard, inventori, dan laporan, sedangkan bagian utama digunakan untuk menampilkan informasi inti seperti grafik dan tabel. Struktur ini umum digunakan dalam sistem industri karena memudahkan pengguna dalam mengakses berbagai fitur dalam satu aplikasi.

Integrasi berbagai komponen dalam satu dashboard juga mencerminkan bagaimana data dari berbagai sumber dapat ditampilkan secara bersamaan. Dalam dunia industri, data biasanya berasal dari berbagai sistem seperti sensor, database produksi, atau sistem ERP. Dengan dashboard yang terintegrasi, semua data tersebut dapat dikumpulkan dan ditampilkan dalam satu tampilan sehingga memberikan gambaran kondisi sistem secara menyeluruh. Selain itu, aspek responsif dalam dashboard juga penting karena sistem industri saat ini tidak hanya diakses melalui komputer, tetapi juga melalui perangkat lain seperti tablet atau smartphone. Dengan desain yang responsif, dashboard tetap dapat digunakan dengan baik di berbagai ukuran layar, sehingga meningkatkan fleksibilitas dan kemudahan akses bagi pengguna.

Secara keseluruhan, praktikum pada pertemuan ini memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai bagaimana sistem dashboard di industri dirancang, mulai dari pengolahan data, visualisasi, hingga penyusunan tampilan yang rapi dan terstruktur. Meskipun masih dalam bentuk sederhana, konsep yang dipelajari sudah sangat relevan dengan kebutuhan industri, terutama dalam pengembangan sistem monitoring produksi yang informatif, interaktif, dan mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan tepat.

H. KESIMPULAN

Tuliskan 3–5 poin kesimpulan yang merangkum hal-hal yang dipelajari dan dicapai pada praktikum modul ini. Kesimpulan harus spesifik, bukan bersifat umum.

1	Mahasiswa mampu memahami konsep visualisasi data dalam aplikasi React menggunakan library seperti Chart.js untuk mengubah data mentah menjadi grafik yang informatif.
2	Mahasiswa mampu mengintegrasikan library pihak ketiga ke dalam project React sehingga dapat menampilkan data dalam bentuk visual yang lebih mudah dipahami.
3	Mahasiswa memahami bagaimana menyusun layout dashboard yang terstruktur dengan pembagian sidebar dan main content agar tampilan lebih rapi dan user-friendly.
4	Mahasiswa mampu menggabungkan berbagai komponen seperti grafik, tabel, dan navigasi dalam satu dashboard yang terintegrasi.
5	Mahasiswa mampu mengembangkan aplikasi dashboard yang responsif, informatif, dan mendekati sistem monitoring industri yang sebenarnya sehingga mendukung pengambilan keputusan secara lebih cepat dan efektif.

I. DAFTAR PUSTAKA

Tuliskan semua sumber referensi yang digunakan dalam format APA 7th Edition. Minimal 3 referensi yang relevan (termasuk Manual Praktikum dan sumber online resmi seperti MDN, Reactjs.org, dll).

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	Hakim, R., Carudin, C., & Umaidah, Y. (2025). Implementasi React JS dan Integrasi Strapi CMS dalam Pengembangan Website OK OCE Indonesia. Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika (JATI).
[3]	Parabi, M. I., Ilman, I. S., Rahmawati, A. N., & Putra, C. P. (2025). Pengembangan Antarmuka Sistem Kinerja Dosen Menggunakan React JS. Jurnal Pendidikan Vokasi Teknik Informatika.
[4]	Akbar, R. M., Zahara, S., Sukmaningtyas, Y. N., Syaifuddin, A., & Putra, H. F. (2026). Implementasi React JS pada Marketplace Desa Kalikatur Mojokerto. Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan.
[5]	Rahmadhani, S., Wildana, D. W., Arumdanie, H. W., & Hakim, L. (2024). Penerapan React JS dan Axios untuk Pengembangan Front-end Aplikasi iCare. Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer.

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
 Nailah Azka Iftinah NIM:23051430026	 Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____